

4. ① 将能控制不同硬件设备的新屏蔽在底层, 对上层I/O提供统一接口及操作接口, 使应用程序不依赖具体设备就能完成输入/输出。

② 1) 统一接口, 简化上层编程与系统设计。

2) 提高可移植性与扩展性, 增加/更换设备, 无需更换驱动

3) 集中缓冲, 缓存, 前端处理, 命令权限等通用I/O功能, 便于复用与维护。

18. ① 3) 设备独立性可使应用程序运行于具体的物理设备, 使设备分配具有灵活性。另外, 还可实现I/O重定向。

② 为实现上述, 必须在设备驱动程序之上设置一层设备独立性软件, 用来执行所有I/O设备所公用操作, 并向用户层软件提供统一接口。该层软件中必须设置一张逻辑设备到物理设备的映射表, 其中每条目中除了逻辑设备名、物理设备名和驱动程序入口地址三项; 当应用程序用逻辑设备名请求分配I/O设备时, 系统必须为之分配相应物理设备, 并在LUT中建立一条目。以后每当访问该逻辑设备名请求I/O操作时, 就可以从LUT中得到物理设备名和驱动程序入口地址。

31. ① 先来先服务、最短寻道时间优先、扫描算法

② 先来先服务: 进程请求访问磁盘的先执行

最短寻道时间优先: 要求访问的磁头与当前磁头所在磁道距离最短

扫描算法: 依次访问磁头与当前磁头的距离, 依次访问磁头与当前磁头的距离。

